

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

### **Лабораторная работа №1**

По дисциплине «**Распределённые системы хранения данных**»

*Выполнил:*

Студент группы Р3306,  
Михайлов Дмитрий Андреевич

*Преподаватель:*

Максимов Андрей Николаевич



Санкт-Петербург

2026 год

## Содержание

|                                                                      |   |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Задание .....                                                        | 3 |
| Подготовка окружения .....                                           | 4 |
| Этап 1. Инициализация кластера БД.....                               | 4 |
| Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД.....                        | 6 |
| Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы..... | 9 |

## Задание

Цель работы - на выделенном узле создать и сконфигурировать новый кластер БД Postgres, саму БД, табличные пространства и новую роль, а также произвести наполнение базы в соответствии с заданием. Отчёт по работе должен содержать все команды по настройке, скрипты, а также измененные строки конфигурационных файлов.

Способ подключения к узлу из сети Интернет через helios:

```
ssh -J sXXXXXX@helios.cs.ifmo.ru:2222 postgresY@pgZZZ
```

Способ подключения к узлу из сети факультета:

```
ssh postgresY@pgZZZ
```

Номер выделенного узла pgZZZ, а также логин и пароль для подключения Вам выдаст преподаватель.

### Этап 1. Инициализация кластера БД

- Директория кластера: \$HOME/ymy46
- Кодировка: ANSI1251
- Локаль: русская
- Параметры инициализации задать через аргументы команды

### Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД

- Способы подключения: 1) Unix-domain сокет в режиме peer; 2) сокет TCP/IP, только localhost
- Номер порта: 9530
- Способ аутентификации TCP/IP клиентов: по имени пользователя
- Остальные способы подключений запретить.
- Настроить следующие параметры сервера БД:
  - max\_connections
  - shared\_buffers
  - temp\_buffers
  - work\_mem
  - checkpoint\_timeout
  - effective\_cache\_size
  - fsync
  - commit\_delay

Параметры должны быть подобраны в соответствии с аппаратной конфигурацией: оперативная память 24ГБ, хранение на жёстком диске (HDD).

- Директория WAL файлов: \$HOME/xlg69
- Формат лог-файлов: .log

- Уровень сообщений лога: NOTICE
- Дополнительно логировать: контрольные точки и попытки подключения

### Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

- Создать новое табличное пространство для индексов: \$HOME/mgg73
- На основе template0 создать новую базу: fastorangecity
- Создать новую роль, предоставить необходимые права, разрешить подключение к базе.
- От имени новой роли (не администратора) произвести наполнение ВСЕХ созданных баз тестовыми наборами данных. ВСЕ табличные пространства должны использоваться по назначению.
- Вывести список всех табличных пространств кластера и содержащиеся в них объекты.

### Подготовка окружения

```
[postgres3@pg111 ~]$ export PGDATA="$HOME/ymy46"      #Директория кластера
[postgres3@pg111 ~]$ export PGWAL="$HOME/xlg69"      #Директория WAL файлов
[postgres3@pg111 ~]$ export PGIDXTS="$HOME/mgg73"    #Табличное пространство для
индексов
[postgres3@pg111 ~]$ export PGPORT="9530"           #Номер порта

[postgres3@pg111 ~]$ mkdir -p "$PGDATA" "$PGWAL" "$PGIDXTS"

[postgres3@pg111 ~]$ ls -ld "$PGDATA" "$PGWAL" "$PGIDXTS"      #Проверяем, что всё
на месте
```

### Этап 1. Инициализация кластера БД

```
[postgres3@pg111 ~]$ locale -a | grep -i ru          #Проверяем, какие русские локали
есть в системе.

ru_RU.CP1251                                         #Вот эта локаль подходит для
кодировки ANSI1251
ru_RU.CP866
ru_RU.ISO8859-5
ru_RU.KOI8-R
ru_RU.UTF-8

[postgres3@pg111 ~]$ initdb -D "$PGDATA" \          #Директория кластера баз данных
```

```
-X "$PGWAL" \                                #Директория WAL файлов
--locale=ru_RU.CP1251 \                       #Русская локаль
--encoding=WIN1251                            #Кодировка соответствует ANSI1251
```

Файлы, относящиеся к этой СУБД, будут принадлежать пользователю "postgres".

От его имени также будет запускаться процесс сервера.

Кластер баз данных будет инициализирован с локалью "ru\_RU.CP1251".

Выбрана конфигурация текстового поиска по умолчанию "russian".

Контроль целостности страниц данных отключён.

исправление прав для существующего каталога /var/db/postgres3/ymy46... ок

исправление прав для существующего каталога /var/db/postgres3/xlg69... ок

создание подкаталогов... ок

выбирается реализация динамической разделяемой памяти... posix

выбирается значение max\_connections по умолчанию... 100

выбирается значение shared\_buffers по умолчанию... 128MB

выбирается часовой пояс по умолчанию... Europe/Moscow

создание конфигурационных файлов... ок

выполняется подготовительный скрипт... ок

выполняется заключительная инициализация... ок

сохранение данных на диске... ок

initdb: предупреждение: включение метода аутентификации "trust" для локальных подключений

initdb: подсказка: Другой метод можно выбрать, отредактировав pg\_hba.conf или ещё раз запустив initdb с ключом -A, --auth-local или --auth-host.

Готово. Теперь вы можете запустить сервер баз данных:

```
pg_ctl -D /var/db/postgres3/ymy46 -l файл_журнала start
```

На данном этапе была подготовлена файловая структура для нового экземпляра PostgreSQL и выполнена инициализация кластера базы данных. Для этого были заданы переменные окружения PGDATA, PGWAL, PGIDXTS и PGPORT, после чего созданы каталоги \$HOME/ymy46, \$HOME/xlg69 и \$HOME/mgg73. Далее с помощью initdb был создан новый кластер PostgreSQL в каталоге \$HOME/ymy46 с отдельным размещением WAL-файлов в \$HOME/xlg69, русской локалью ru\_RU.CP1251 и кодировкой WIN1251, соответствующей требуемой ANSI1251. В результате этапа был успешно подготовлен и инициализирован новый кластер БД, готовый к последующей настройке и запуску.

## Этап 2. Конфигурация и запуск сервера БД

```
[postgres3@pg111 ~]$ cat >> "$PGDATA/postgresql.conf" <<'EOF'

listen_addresses = 'localhost'          # Принимать TCP/IP-подключения только с
localhost

port = 9530                              # Порт сервера PostgreSQL по заданию

max_connections = 30                     # Максимальное количество одновременных
подключений

shared_buffers = 2GB                     # Основной буферный кэш PostgreSQL,
уменьшен для стабильного запуска на стенде

temp_buffers = 32MB                     # Буферы для временных таблиц в пределах
одной сессии

work_mem = 128MB                         # Память на сортировки, хеши и другие
операции запроса

checkpoint_timeout = 15min               # Максимальный интервал между
контрольными точками

effective_cache_size = 18GB              # Оценка доступного кэша ОС и PostgreSQL
для планировщика

fsync = on                              # Синхронизация данных с диском

commit_delay = 10000                     # Задержка коммита 10000 мкс для
группировки WAL-записей

logging_collector = on                  # Включить сбор логов в отдельные файлы

log_destination = 'stderr'              # Направлять сообщения в stderr для
записи logging collector в файлы

log_directory = 'log'                   # Директория для файлов журналов внутри
директории данных

log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' # Имя лог-файла с расширением .log

log_min_messages = notice                # Минимальный уровень сообщений в
журнале: NOTICE

log_connections = on                    # Логировать попытки подключения

log_checkpoints = on                    # Логировать контрольные точки

EOF

[postgres3@pg111 ~]$ cat > "$PGDATA/pg_hba.conf" <<'EOF'

# TYPE      DATABASE        USER            ADDRESS              METHOD

# Unix-domain socket

local       all                                all                  peer

# TCP/IP only from localhost
```

```

host    all             all             127.0.0.1/32      ident
host    all             all             ::1/128           ident

# Reject everything else
host    all             all             0.0.0.0/0         reject
host    all             all             ::0/0             reject
EOF

[postgres3@pg111 ~]$ pg_ctl -D "$PGDATA" -l "$PGDATA/server.log" start
ожидание запуска сервера..... готово
сервер запущен

[postgres3@pg111 ~]$ pg_ctl -D "$PGDATA" status
pg_ctl: сервер работает (PID: 10278)
/usr/local/bin/postgres "-D" "/var/db/postgres3/ymy46"

[postgres3@pg111 ~]$ psql -p "$PGPORT" -d postgres -c "select current_user,
session_user;"

 current_user | session_user
-----+-----
 postgres3   | postgres3
(1 строка)

[postgres3@pg111 ~]$ psql -h localhost -p "$PGPORT" -d postgres -c "select
current_user, session_user;"

 current_user | session_user
-----+-----
 postgres3   | postgres3
(1 строка)

[postgres3@pg111 ~]$ tail -n 100 "$PGDATA"/log/*.log
2026-03-22 11:50:32.334 MSK [11478] СООБЩЕНИЕ:  запускается PostgreSQL 16.4 on amd64-
portbld-freebsd14.1, compiled by FreeBSD clang version 18.1.6
(https://github.com/llvm/llvm-project.git llvmorg-18.1.6-0-g1118c2e05e67), 64-bit
2026-03-22 11:50:32.335 MSK [11478] СООБЩЕНИЕ:  для приёма подключений по адресу IPv6
 "::1" открыт порт 9530
2026-03-22 11:50:32.335 MSK [11478] СООБЩЕНИЕ:  для приёма подключений по адресу IPv4
 "127.0.0.1" открыт порт 9530
2026-03-22 11:50:32.341 MSK [11478] СООБЩЕНИЕ:  для приёма подключений открыт Unix-
сокет "/tmp/.s.PGSQL.9530"

```

```
2026-03-22 11:50:32.366 MSK [11482] СООБЩЕНИЕ: система БД была выключена: 2026-03-22
11:47:24 MSK
2026-03-22 11:50:32.406 MSK [11478] СООБЩЕНИЕ: система БД готова принимать
подключения
2026-03-22 11:51:21.902 MSK [11524] СООБЩЕНИЕ: принято подключение: узел=[local]
2026-03-22 11:51:21.902 MSK [11524] СООБЩЕНИЕ: подключение авторизовано:
пользователь=postgres3 база=postgres приложение=psql
2026-03-22 11:51:31.268 MSK [11529] СООБЩЕНИЕ: принято подключение: узел>:::1
порт=20491
2026-03-22 11:51:31.269 MSK [11529] СООБЩЕНИЕ: подключение авторизовано:
пользователь=postgres3 база=postgres приложение=psql
```

На данном этапе были настроены параметры сервера PostgreSQL в файлах `postgresql.conf` и `pg_hba.conf`, после чего сервер был успешно запущен и проверен. Согласно заданию, необходимо было обеспечить два способа подключения: через Unix-domain socket в режиме `peer` и через TCP/IP только с `localhost`, использовать порт 9530, запретить остальные способы подключения, вынести WAL в отдельный каталог, а также настроить параметры памяти и журналирования.

Параметры памяти и записи были подобраны с учётом требований задания. Первоначально для `shared_buffers` рассматривалось значение 6 ГБ как примерно четверть от 24 ГБ RAM, однако на учебном стенде при такой настройке возникло ограничение среды, из-за которого клиентские подключения завершались ошибкой `Resource temporarily unavailable`. Для обеспечения стабильного запуска экземпляра на стенде значение `shared_buffers` было уменьшено до 2GB, после чего сервер начал корректно принимать соединения. Остальные параметры (`temp_buffers = 32MB`, `work_mem = 128MB`, `checkpoint_timeout = 15min`, `effective_cache_size = 18GB`, `fsync = on`, `commit_delay = 10000`) были оставлены без изменений.

В файле `pg_hba.conf` были настроены правила доступа, определяющие допустимые способы подключения. В лекционных материалах указано, что записи в `pg_hba.conf` просматриваются сверху вниз, а тип `local` соответствует Unix-сокетам, тогда как `host` используется для TCP/IP.

### Этап 3. Дополнительные табличные пространства и наполнение базы

```
# Подключаемся к служебной базе postgres под администратором
[postgres3@pg111 ~]$ psql -p "$PGPORT" -d postgres
psql (16.4)
Введите "help", чтобы получить справку.

# Создаём отдельное табличное пространство для индексов в каталоге $HOME/mgg73
postgres=# CREATE TABLESPACE idxspace LOCATION '/var/db/postgres3/mgg73';
CREATE TABLESPACE

# Создаём новую роль, от имени которой будет выполняться наполнение базы
postgres=# CREATE ROLE default_user
LOGIN
PASSWORD 'default_user_9530';
CREATE ROLE

# Создаём новую базу fastorangecity на основе template0
postgres=# CREATE DATABASE fastorangecity
WITH
    TEMPLATE template0
    OWNER default_user
    ENCODING 'WIN1251';
CREATE DATABASE

# Разрешаем новой роли создавать объекты в табличном пространстве для индексов
postgres=# GRANT CREATE ON TABLESPACE idxspace TO default_user;
GRANT

postgres=# \q

# Подключаемся к базе fastorangecity уже от имени новой роли, а не администратора
[postgres3@pg111 ~]$ psql -h localhost -p "$PGPORT" -U default_user -d fastorangecity

fastorangecity=>
# Таблица клиентов банка
CREATE TABLE clients (
```

```

    client_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    surname VARCHAR(100) NOT NULL,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    gender VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (gender IN ('MALE', 'FEMALE', 'NOT STATED')),
    registered_at TIMESTAMP NOT NULL
);

# Таблица филиалов банка
CREATE TABLE branches (
    branch_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    branch_name VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    city VARCHAR(100) NOT NULL,
    opened_at DATE NOT NULL
);

# Таблица счетов клиентов
CREATE TABLE accounts (
    account_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    client_id BIGINT NOT NULL REFERENCES clients(client_id) ON DELETE CASCADE,
    branch_id BIGINT NOT NULL REFERENCES branches(branch_id) ON DELETE RESTRICT,
    balance NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (balance >= 0),
    opened_at TIMESTAMP NOT NULL
);

# Таблица операций по счетам
CREATE TABLE operations (
    operation_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    account_id BIGINT NOT NULL REFERENCES accounts(account_id) ON DELETE CASCADE,
    operation_type VARCHAR(30) NOT NULL CHECK (
        operation_type IN ('Cash withdrawal', 'Cash deposit', 'Credit',
        'Contribution')
    ),
    amount NUMERIC(12,2) NOT NULL CHECK (amount >= 0),
    operation_time TIMESTAMP NOT NULL
);

CREATE TABLE
CREATE TABLE

```

```
CREATE TABLE
```

```
CREATE TABLE
```

```
# Добавляем тестовых клиентов
```

```
fastorangecity=> INSERT INTO clients (surname, name, gender, registered_at) VALUES  
( 'Иванов', 'Иван', 'MALE', '2026-03-01 10:00:00'),  
( 'Петрова', 'Анна', 'FEMALE', '2026-03-02 11:30:00'),  
( 'Сидоров', 'Максим', 'NOT STATED', '2026-03-03 09:15:00');
```

```
# Добавляем тестовые филиалы
```

```
INSERT INTO branches (branch_name, city, opened_at) VALUES  
( 'Центральный офис', 'Санкт-Петербург', '2020-01-15'),  
( 'Северный филиал', 'Мурманск', '2021-06-10'),  
( 'Южный филиал', 'Сочи', '2022-09-01');
```

```
# Добавляем тестовые счета
```

```
INSERT INTO accounts (client_id, branch_id, balance, opened_at) VALUES  
(1, 1, 15000.00, '2026-03-05 12:00:00'),  
(2, 2, 22000.50, '2026-03-06 14:20:00'),  
(3, 1, 5000.00, '2026-03-07 16:45:00');
```

```
# Добавляем тестовые операции по счетам
```

```
INSERT INTO operations (account_id, operation_type, amount, operation_time) VALUES  
(1, 'Cash deposit', 5000.00, '2026-03-08 10:00:00'),  
(1, 'Cash withdrawal', 1000.00, '2026-03-09 13:00:00'),  
(2, 'Credit', 7000.00, '2026-03-10 15:30:00'),  
(3, 'Contribution', 2500.00, '2026-03-11 09:40:00');
```

```
INSERT 0 3
```

```
INSERT 0 3
```

```
INSERT 0 3
```

```
INSERT 0 4
```

```
# Создаём индекс по владельцу счёта в отдельном табличном пространстве idxspace
```

```
fastorangecity=> CREATE INDEX idx_accounts_client_id  
ON accounts(client_id)  
TABLESPACE idxspace;
```

```
# Создаём индекс по филиалу счёта в отдельном табличном пространстве idxspace
```

```
CREATE INDEX idx_accounts_branch_id
    ON accounts(branch_id)
    TABLESPACE idxspace;
```

```
# Создаём индекс по счёту операции в отдельном табличном пространстве idxspace
```

```
CREATE INDEX idx_operations_account_id
    ON operations(account_id)
    TABLESPACE idxspace;
```

```
# Создаём индекс по времени операции в отдельном табличном пространстве idxspace
```

```
CREATE INDEX idx_operations_operation_time
    ON operations(operation_time)
    TABLESPACE idxspace;
```

```
CREATE INDEX
```

```
CREATE INDEX
```

```
CREATE INDEX
```

```
CREATE INDEX
```

```
# Выводим список таблиц в текущей базе
```

```
fastorangecity=> \dt
```

Список отношений

| Схема  | Имя        | Тип     | Владелец     |
|--------|------------|---------|--------------|
| public | accounts   | таблица | default_user |
| public | branches   | таблица | default_user |
| public | clients    | таблица | default_user |
| public | operations | таблица | default_user |

(4 строки)

```
# Выводим список всех табличных пространств кластера
```

```
fastorangecity=> \db
```

Список табличных пространств

| Имя      | Владелец  | Расположение            |
|----------|-----------|-------------------------|
| idxspace | postgres3 | /var/db/postgres3/mgg73 |

```
pg_default | postgres3 |
pg_global  | postgres3 |
```

(3 строки)

# Показываем физические пути табличных пространств

```
fastorangecity=> SELECT spcname, pg_tablespace_location(oid)
FROM pg_tablespace
ORDER BY spcname;
```

```
   spcname   | pg_tablespace_location
-----+-----
```

```
idxspace    | /var/db/postgres3/mgg73
pg_default  |
pg_global   |
```

(3 строки)

# Показываем таблицы и индексы, а также табличные пространства, в которых они находятся

```
fastorangecity=> SELECT
    c.relkind,
    c.relname AS object_name,
    COALESCE(t.spcname, 'pg_default') AS tablespace_name,
    n.nspname AS schema_name
FROM pg_class c
JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
LEFT JOIN pg_tablespace t ON t.oid = c.reltablespace
WHERE n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
    AND c.relkind IN ('r', 'i')
```

```
ORDER BY tablespace_name, c.relkind, object_name;
```

```
relkind |          object_name          | tablespace_name | schema_name
-----+-----+-----+-----
i       | idx_accounts_branch_id       | idxspace        | public
i       | idx_accounts_client_id       | idxspace        | public
i       | idx_operations_account_id    | idxspace        | public
i       | idx_operations_operation_time | idxspace        | public
i       | accounts_pkey                | pg_default      | public
i       | branches_branch_name_key     | pg_default      | public
i       | branches_pkey                | pg_default      | public
```

|   |                 |            |        |
|---|-----------------|------------|--------|
| i | clients_pkey    | pg_default | public |
| i | operations_pkey | pg_default | public |

На третьем этапе было создано дополнительное табличное пространство `idxspace` в каталоге `$HOME/mgg73`, предназначенное для размещения индексов. На основе `template0` была создана новая база данных `fastorangecity`, а также новая роль `default_user`, от имени которой выполнялось наполнение базы тестовыми данными. В базе были созданы связанные таблицы `clients`, `branches`, `accounts` и `operations`, после чего они были заполнены тестовыми наборами данных. Для демонстрации использования табличного пространства по назначению вторичные индексы были размещены в `idxspace`, а итоговые запросы показали список всех табличных пространств кластера и объектов, содержащихся в них.